

SUJET– PROJET DE RATTRAPAGE

Industrialisation, Sécurisation et Mise en Production Application de Gestion Administrative – Firebase / React

1. Contexte

Dans le cadre du rattrapage des modules Ydays et stage, les étudiants interviendront sur une application existante développée selon le cahier des charges initial (gestion des frais, documents administratifs, absences).

La phase de développement fonctionnel étant clôturée, le projet entre dans une phase d'industrialisation, sécurisation, validation, déploiement et mise en production.

2. Objectifs pédagogiques

- Mettre en œuvre des pratiques DevOps
- Réaliser une validation qualité complète (QA)
- Sécuriser une application Firebase
- Déployer en environnement production
- Appliquer les bonnes pratiques ITIL
- Produire une documentation technique normative
- Travailler en méthodologie Agile (Scrum)

3. Environnement technique

- Frontend : React
- Backend : Firebase
- Base de données : Firestore
- Stockage : Firebase Storage
- Hébergement : Firebase Hosting
- Authentification : Firebase Auth
- Déploiement : Firebase CLI

4. Périmètre des travaux

PHASE 1 – VALIDATION & TESTS (Pré-Production)

- Tests fonctionnels (workflows métiers, CRUD, rôles, paiements, documents)
- Tests unitaires et d'intégration
- Tests API

- Tests de performance et montée en charge
- Audit sécurité (OWASP Top 10, XSS, CSRF, injection NoSQL)

PHASE 2 – DÉPLOIEMENT & MISE EN PRODUCTION

- Séparation DEV / PROD
- Configuration variables d'environnement
- Build React production
- Déploiement Firebase CLI
- Configuration HTTPS et domaine

PHASE 3 – POST-PRODUCTION & MONITORING

- Analyse des logs
- Mise en place d'alertes
- Plan de rollback
- Plan de continuité

PHASE 4 – GOUVERNANCE ITIL

- Gestion des incidents
- Gestion des changements
- Gestion des mises en production
- Documentation des risques

5. Organisation du travail

Le projet sera mené en méthodologie Agile (Scrum) avec :

- Sprint planning
- Daily meeting
- Sprint review
- Rétrospective

Chaque étudiant devra disposer d'un périmètre technique clairement identifié.

6. Livrables attendus

- Application opérationnelle en production
- Rapport technique complet
- Documentation technique (installation, déploiement, sécurité)
- Cahier de tests avec preuves
- Soutenance individuelle obligatoire